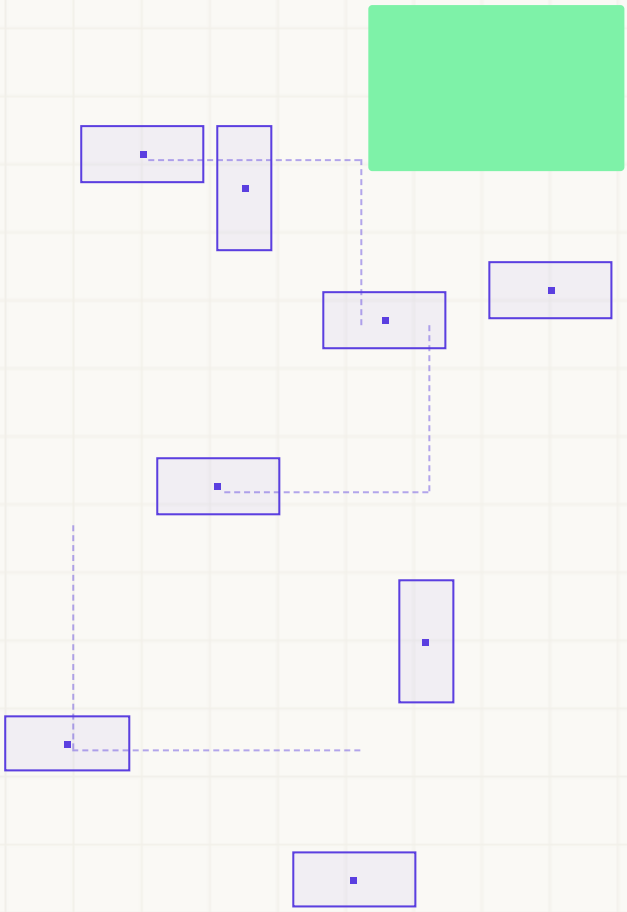
LAAI | IA PARA LA CONSTRUCCIÓN



Empieza tu camino con la IA

Una guía práctica para estudios de arquitectura, constructoras, empresas de presupuestos y promotoras que quieren que la IA les ahorre tiempo y dinero, sin acumular nuevas suscripciones.

CONTENIDO

Una hoja de ruta en 5 pasos, un test de preparación, una hoja de cálculo del valor y un plan de 90 días

AUTORA

Lavinia Lorena Jilavu
Diseñadora técnica y especialista BIM

EDICIÓN

2026 · Málaga

POR QUÉ AHORA

La IA es una herramienta potente. Compensa donde el trabajo se repite.

La mayoría de las oficinas ya sabe que la IA podría ahorrarles tiempo. Lo difícil es saber por dónde empezar y en qué confiar. En construcción, las mayores mejoras casi nunca vienen de una plataforma nueva, sino de pequeñas herramientas que asumen las tareas que vuestro equipo repite en cada proyecto.

Dónde compensa la IA

- **Delineado repetitivo:** sombreados, cuadros de superficies, grafismo de planos
- **Mediciones:** recuentos y superficies directamente del modelo 3D
- **Revisiones:** nombres, códigos y calidad del modelo antes de cada envío
- **Scripts:** escribir y corregir pequeñas herramientas para Rhino, Revit o Excel
- **Documentos:** primeros borradores de informes, memorias y resúmenes

Dónde siguen mandando las personas

- **El criterio de diseño** y la relación con el cliente
- **Decisiones estructurales, de incendios y legales** que necesitan la firma de un profesional
- **Cifras finales** que llegan al cliente sin una revisión humana
- **Un proceso roto:** automatizarlo solo hace el desorden más rápido

La IA propone, las personas deciden. El objetivo es un equipo que usa la IA con confianza y sabe qué revisar.

USAR

Usar la IA donde compensa

Encontrar el trabajo repetitivo que más horas cuesta a vuestro equipo.

CREAR

Crear herramientas que funcionan

Pequeñas herramientas probadas en vuestros proyectos, no experimentos en un cajón.

APRENDER

Aprender IA en equipo

Hábitos que el equipo mantiene, y saber en qué confiar.

ENCUENTRA LA OPORTUNIDAD

Dónde se van las horas en una empresa de construcción

Cada sector tiene su propio trabajo repetitivo. Estas son las tareas que veo con más frecuencia, y lo que puede asumir una pequeña herramienta o la IA.

SECTOR	TRABAJO REPETITIVO	QUÉ PUEDE HACER UNA HERRAMIENTA O LA IA
Estudios de arquitectura	Sombrear decenas de plantas, cuadros de superficies, mantener un grafismo coherente	Sombreado con un clic, m² automáticos por vivienda, plantas asistidas por IA
Constructoras modulares y de madera	Nombrar productos, contar módulos, revisar exportaciones CNC	Informes de tamaños de módulo, controles de calidad en vivo, recuentos automáticos
Constructoras y presupuestos	Medir cantidades a mano, volver a revisar precios	Mediciones del modelo 3D a Excel, calculadoras de precios por elemento
Equipos BIM y de diseño	Revisar LOD / LOI, nomenclatura y exportaciones IFC	Control de calidad automático, scripts de Dynamo, plantillas de Revit
Promotoras inmobiliarias	Comparar opciones de parcela, número de viviendas y costes iniciales	Opciones volumétricas con superficies, viviendas y costes estimados

Cinco señales de que una tarea está lista para una herramienta

- ☐ La misma tarea se hace a mano en cada proyecto
- ☐ Se copian cifras de un programa a otro
- ☐ Los errores se descubren tarde, por el cliente o en producción
- ☐ Los comentarios están en correos, llamadas y varios Excel
- ☐ Solo una persona sabe cómo se hace una revisión

LA HOJA DE RUTA

Cinco pasos desde la primera idea hasta un equipo que trabaja con IA

Empieza en pequeño, mide y amplía solo lo que funciona. Cada paso termina con algo que el equipo puede usar.

1

Mapea vuestro proceso

Enumera cada paso desde el concurso hasta la entrega. Marca los pasos manuales y repetidos, y dónde aparecen comentarios y retrabajo.

CONSEJO Pregunta a quienes hacen el trabajo, no solo a la dirección.

2

Elige una tarea

Elige una tarea frecuente, basada en reglas, ya digital y fácil de medir. Una tarea, no diez.

CONSEJO Sombrear plantas, contar módulos y revisar nombres son candidatas clásicas para empezar.

3

Elige el camino

Ruta de herramienta: crear un script o panel para una tarea concreta. Ruta de investigación: estudiar qué herramientas de IA encajan en vuestra empresa y planificar cómo introducirlas.

CONSEJO Si la tarea depende de vuestros propios estándares, una herramienta a medida suele superar a una aplicación genérica.

4

Prueba en un proyecto real

Prueba con archivos reales durante 2–4 semanas. Mide las horas antes y después, y anota cada error que la herramienta detecta o se le escapa.

CONSEJO Sin medición antes, no hay prueba después.

5

Forma al equipo y amplía

Formación práctica con vuestros archivos, un manual breve y un responsable por herramienta. Después, elige la siguiente tarea.

CONSEJO Una herramienta sin responsable deja de usarse.

AUTOEVALUACIÓN

¿Hasta qué punto está preparada vuestra empresa para la IA?

Marca sí o no en cada afirmación. Suma un punto por cada sí.

01	Podemos nombrar tres tareas que se repiten en cada proyecto.	☐ Sí ☐ No
02	Sabemos aproximadamente cuántas horas semanales llevan esas tareas.	☐ Sí ☐ No
03	Nuestros planos y modelos siguen un estándar de capas o de nombres.	☐ Sí ☐ No
04	Los datos de proyecto son digitales y están en un solo lugar, no solo en PDF y correos.	☐ Sí ☐ No
05	Alguien del equipo tiene interés por los scripts o la IA.	☐ Sí ☐ No
06	La dirección puede liberar unas horas a la semana para una prueba piloto.	☐ Sí ☐ No
07	Tenemos una norma sobre qué datos de proyecto pueden ir a herramientas de IA en línea.	☐ Sí ☐ No
08	Revisamos la calidad del modelo antes de enviarlo al cliente o a producción.	☐ Sí ☐ No
09	Tenemos un proyecto real próximo en el que probar una herramienta.	☐ Sí ☐ No
10	Registramos el tiempo dedicado a cada fase del proyecto.	☐ Sí ☐ No

0–3

Empieza por el mapa. Dedica un mes a enumerar los pasos y medir horas antes de elegir ninguna herramienta.

4–7

Listos para un piloto. Elige una tarea y prueba una herramienta en un proyecto real.

8–10

Listos para ampliar. Forma al equipo, nombra responsables y planifica las siguientes herramientas.

PONLE UNA CIFRA

¿Cuánto os cuesta el trabajo repetitivo?

Antes de comprar nada, calcula lo que cuesta al año una tarea repetitiva. Así sabrás cuánto vale para vosotros una herramienta o una formación.

```
personas × horas por semana × semanas × coste por hora × parte que asume la herramienta = ahorro al año
```

EJEMPLO

Personas que hacen la tarea	4
Horas por persona y semana	6
Semanas laborables al año	46
Coste interno por hora	55 €
Parte que puede asumir una herramienta	40 %
Horas repetitivas al año	**1.104 h**

Ahorro posible al año

24.288 €

4 × 6 × 46 = 1.104 h · × 55 € = 60.720 € · × 40 % = 24.288 €

VUESTRAS CIFRAS

Personas que hacen la tarea	
Horas por persona y semana	
Semanas laborables al año	
Coste interno por hora	
Parte que puede asumir una herramienta	
Ahorro posible al año	

Sé prudente: una primera herramienta suele asumir el 30–50 % de una tarea, no toda.

Qué hacer con la cifra

- ☐ Compárala con el coste de una herramienta o de una formación. Si el ahorro es varias veces mayor, empieza un piloto.
- ☐ Cuenta también la calidad: menos errores en producción o ante el cliente valen más.
- ☐ Repite el cálculo después del piloto con mediciones reales.

CASO · EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN MODULAR EN MADERA

La calidad del modelo era buena. Lo que se perdía estaba entre personas, plazos y revisiones.

En una empresa de construcción modular sostenible en madera, revisé cuatro proyectos de LVL. El diagnóstico encontró tres fallos de organización y una cadena manual detrás del retrabajo.

CAUSA		QUÉ PASA		SOLUCIÓN
Sin una única fuente de comentarios Correo, llamadas, Excel	→	**Comentarios perdidos o repetidos** No queda claro qué está hecho ni por quién	→	**Un único registro de comentarios** Fecha, edificio, estado
Sin calendario vinculante Información demasiado pronto o tarde	→	**Huecos y retrabajo** Tiempos muertos, plazos retrasados	→	**Fechas de entrega desde el arranque** Acordadas con el cliente
Sin protocolo de calidad común Responsables sin definir	→	**Se cuelan errores** Elementos CNC incorrectos	→	**Lista de control y responsables** Hoy, una herramienta en vivo en Rhino
Nombres y recuentos manuales Cantidades multiplicadas a mano	→	**Descuadres en el presupuesto** Revisiones dobles	→	**Automatizar en la base de datos** Pasos eliminados, revisiones unidas

4
proyectos revisados

24
pasos del proceso mapeados

9→7
pasos de presupuesto

Qué demuestra

- ☐ La primera mejora vino de organizar el proceso, antes de usar IA.
- ☐ Después, la lista de control se convirtió en una herramienta: un panel en vivo en Rhino que puntúa el riesgo del modelo de 0 a 100.
- ☐ El recuento manual pasó a la base de datos, lo que eliminó tres revisiones manuales del presupuesto.

REGLAS BÁSICAS

Seis reglas para usar la IA con seguridad en vuestra empresa

Acordadlas antes del primer piloto. Protegen a vuestros clientes, a vuestro equipo y vuestra reputación.

01

Protege los datos del cliente

No pegues modelos, planos ni contratos confidenciales en herramientas de IA públicas. Usa planes empresariales con protección de datos o herramientas que funcionen en vuestros equipos.

02

Revisa cada resultado

La IA propone, las personas deciden. Revisa mediciones, códigos y cálculos antes de que salgan de la oficina.

03

La responsabilidad es de las personas

Las decisiones estructurales, de incendios y legales siguen siendo de profesionales cualificados, diga lo que diga una herramienta.

04

Que las herramientas sean vuestras

Aseguraos de recibir el código fuente y de poder modificarlo sin depender de la suscripción a un proveedor.

05

Déjalo por escrito

Documenta qué hace cada herramienta y qué revisa, para que el conocimiento se quede en la empresa.

06

Conoce las normas

Cumple el RGPD con los datos personales y sigue de cerca el Reglamento europeo de IA. Mantén una lista de las herramientas de IA que usáis y para qué.

Esta guía es una orientación general, no asesoramiento jurídico. Consulta las obligaciones concretas con vuestro asesor legal o de protección de datos.

PLAN DE ACCIÓN

Vuestros primeros 90 días con la IA

Un plan realista para una oficina pequeña o mediana. Una tarea, un piloto, una decisión.

DÍAS 1-30

Mapear y elegir

- [ ] Mapear el proceso desde el concurso hasta la entrega
- [ ] Medir las horas en tareas repetidas
- [ ] Hacer el test de preparación
- [ ] Acordar una norma sobre datos de proyecto e IA
- [ ] Elegir una tarea

DÍAS 31-60

Crear y probar

- [ ] Crear o elegir la herramienta
- [ ] Probarla en un proyecto real
- [ ] Medir antes y después
- [ ] Recoger comentarios del equipo

DÍAS 61-90

Formar y decidir

- [ ] Formar al equipo con sus archivos
- [ ] Escribir un manual breve
- [ ] Nombrar un responsable de la herramienta
- [ ] Decidir la siguiente tarea

Errores frecuentes que evitar

- [ ] Empezar con una gran plataforma en lugar de una tarea
- [ ] Pagar suscripciones que nadie usa
- [ ] Automatizar un proceso roto en lugar de arreglarlo primero
- [ ] Dejar una herramienta sin responsable
- [ ] No medir antes de empezar

SIGUIENTE PASO

¿Queréis ayuda con el primer paso?

Soy Lavinia Lorena Jilavu, diseñadora técnica y especialista BIM, y trabajo desde Málaga. Ayudé a introducir la IA en el trabajo diario de una empresa de construcción modular en madera y, por el camino, creé unas 30 herramientas de Rhino y Python. Ahora ayudo a otros equipos a hacer lo mismo.

- ☐ **Primera sesión gratuita.** Una sesión de media jornada con vuestros archivos para conocernos, sin compromiso.
- ☐ **Auditoría de flujo de trabajo.** Vuestro proceso mapeado, las causas identificadas y una lista priorizada de automatizaciones.
- ☐ **Herramientas a medida.** Herramientas para Rhino, Python, Grasshopper, Revit y Dynamo, probadas en vuestros proyectos. El código es vuestro.
- ☐ **Formación en IA.** Sesiones prácticas en español, inglés o italiano, para que el equipo siga por su cuenta.

Reservad vuestra primera sesión gratuita

Enviadme el tipo de proyectos que hacéis, una o dos tareas que se repiten en cada proyecto y cuántas personas hacen ese trabajo, aproximadamente.

EMAIL
jilavulavinia@gmail.com

TELÉFONO · WHATSAPP
+34 611 941 879

UBICACIÓN
Málaga, España